

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

До захисту допущено:
В.о. завідувача кафедри

_____ **Артем ВОЛОКИТА**
(підпис)
_____ 2026 р.
(число) (місяць)

Звіт з практики
на здобуття ступеня бакалавра
за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерна інженерія»
спеціальність 123 — «Комп'ютерна інженерія»

**СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ГРИ В ВОЛЕЙБОЛ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Виконав

Безщасний Роман Русланович, студент 4 курсу, група ІО-21 _____
(підпис)

Керівник

Морозов-Леонов Олександр Святославович, аспірант кафедри _____
(підпис)

Консультант

Сімоненко Валерій Павлович, доктор технічних наук, професор _____
(підпис)

Рецензент

Писаренко Андрій Володимирович, кандидат наук, доцент _____
(підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень
з праць інших авторів без відповідних посилань

_____ **Безщасний Р.Р.**
(підпис)

Київ — 2026 р.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: «Комп'ютерна інженерія»

Спеціальність: 123 — «Комп'ютерна інженерія»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

Артем ВОЛОКИТА

_____ (підпис)

_____ (число)

_____ (місяць)

_____ 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на бакалаврський дипломний проєкт

Безщасному Роману Руслановичу

1. Тема проєкту: Система просторового аналізу гри в волейбол з використанням машинного навчання
керівник Морозов-Леонов Олександр Святославович, аспірант кафедри
затверджено наказом по університету від – червня 2026 року №—
2. Дата здачі закінченого проєкту – червня 2026 року
(число, місяць, рік)
3. Вихідні дані для проєкту: технічна документація та статистичні дані.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:
Розділ 1. Аналіз теорії та обґрунтування теми
Розділ 2. Математичне та алгоритмічне забезпечення аналітичної системи
Розділ 3. Програмна реалізація системи
Розділ 4. Аналіз результатів та експериментальні дослідження

5. Перелік графічного матеріалу: принципова, структурна та функціональна схеми системи.

6. Консультанти розділів проєкту

№	Розділ	Консультант (прізвище та ініціали)	Підпис, дата	
			завдання видав	завдання прийняв
1	Нормоконтроль	Сімоненко В. П.		

7. Дата видачі завдання 10 травня 2026 року

(число, місяць, рік)

Календарний план

№	Назва етапу виконання дипломного проєкту	Термін виконання	Примітка
1	Затвердження теми проєкту	06.04.2026–07.06.2026	
2	Аналіз предметної області	01.03.2026–30.04.2026	
3	Розробка архітектури та загальної структури системи	10.04.2026–10.05.2026	
4	Програмна реалізація системи	20.04.2026 - 25.05.2026	
5	Оформлення пояснювальної записки	18.05.2026-30.05.2026	
6	Передзахист		
7	Захист		

Виконавець _____ Безщасний Роман Русланович
(підпис)

Керівник _____ Морозов-Леонов Олександр Святославович
(підпис)

АНОТАЦІЯ

Об'єм і структура проєкту. Проєкт складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку умовних скорочень та списку літератури.

Актуальність теми. Роботу присвячено розробці програмно-алгоритмічного комплексу для автоматизованого відстеження волейбольного м'яча та розрахунку його кінематичних параметрів(швидкості, 3D-траєкторії) на основі монокулярного відеопотоку.

В процесі виконання роботи проаналізовано існуючі комерційні системи спортивної аналітики та виявлено потребу в доступних мобільних рішеннях. Розроблено архітектуру системи, що базується на моделі глибокого навчання YOLO для високоточної об'єктної детекції в умовах розмиття рухом. Для переходу від двовимірних піксельних координат до фізичних метричних величин імплементовано модель камери-обскури з використанням алгоритму просторового калібрування PnP та методу зворотного проектування.

Для вирішення проблеми високочастотного апаратного шуму та компенсації нелінійних аеродинамічних ефектів застосовано математичний апарат оптимальної фільтрації — сигма-точковий фільтр Калмана. З метою точного відстеження різких змін швидкості під час атакуючих ударів розроблено гібридну архітектуру на базі взаємодіючих множинних моделей.

Експериментальне тестування підтвердило здатність системи реконструювати тривимірну траєкторію та фіксувати пікову швидкість удару з використанням однієї камери стандартної частоти кадрів (50-60 FPS). Результати роботи можуть бути використані тренерськими штабами для тактико-технічного аналізу та оптимізації тренувального процесу у волейболі.

Ключові слова: *модель глибокого навчання YOLO, алгоритм просторового калібрування PnP, метод зворотного проектування, нелінійні аеродинамічні ефекти, сигма-точковий фільтр Калмана, взаємодіючі множинні моделі, тривимірна траєкторія, пікова швидкість удару.*

ANNOTATION

The thesis is devoted to the development of a software and algorithmic complex for automated volleyball tracking and calculation of its kinematic parameters (speed, 3D trajectory) based on a monocular video stream.

During the research, existing commercial sports analytics systems were analyzed, revealing a strong demand for accessible mobile solutions. The system architecture is based on the YOLO deep learning model for high-precision object detection under severe motion blur conditions. To transition from 2D pixel coordinates to physical metric values, a pinhole camera model was implemented using the Perspective-n-Point(PnP) spatial calibration algorithm and Ray Casting method.

To solve the problem of high-frequency hardware noise and compensate for non-linear aerodynamic effects, the mathematical apparatus of optimal filtering was applied, specifically the Unscented Kalman Filter. In order to accurately track abrupt speed changes during spikes, a hybrid architecture based on Interacting Multiple Models was designed.

Experimental testing confirmed the system's ability to reconstruct the 3D trajectory and capture the peak spike speed using a single standard frame rate camera (50-60 FPS). The results of the work can be utilized by coaching staffs for tactical and technical analysis and the optimization of the training process in volleyball.

Keywords: *YOLO deep learning model, PnP spatial calibration algorithm, Ray Casting method, nonlinear aerodynamic effects, Unscented Kalman Filter, Interacting Multiple Models three-dimensional, trajectory, peak impact velocity.*

[illegible]

**СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ГРИ В ВОЛЕЙБОЛ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Технічне завдання

ІАЛЦ.467200.002 ТЗ

ЗМІСТ

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	2
2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ	2
3. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ	2
4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ	3
5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	3
5.1. Вимоги до вхідних даних	3
5.2. Вимоги до функціональних модулів	3
5.3. Вимоги до апаратної частини	4
6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ	4
6.1 Аналітичний етап	4
6.2 Нейромережевий етап	5
6.3 Математичний етап	5
6.4 Інтеграційний етап	5
6.5 Документаційний етап	5

					ІАЛЦ.467200.002 ТЗ			
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата				
Розробив	Безщасний Р.Р.				Система просторового аналізу гри в волейбол з використанням машинного навчання			
Перевірів	Морозов-Леонів	О. С.						
Н. контр.	Сімоненко В. П.							
Затвердив	Волокита А. М.							
						Лит.	Аркуш	Аркушів
							1	5
						НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФІОТ ІО-21		

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

В цьому технічному завданні охоплено опис розробки та впровадження програмно-алгоритмічного комплексу комп'ютерного зору для аналітики волейбольних подій, завдяки аналізу позиції м'яча в тривимірному просторі

Областю застосування цієї системи є спортивна аналітика, автоматизований збір статистики тренувальних та змагальних процесів у волейболі, а також інструментарій для тактико-технічного аналізу та оцінки кінематики рухів гравців тренерськими штабами аматорських і професійних ліг.

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Першою підставою для розробки є завдання на виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи рівня «бакалавр комп'ютерної інженерії», який був затверджений факультетом "Інформатики та обчислювальної техніки" кафедрою обчислювальної техніки Національного технічного Університету України «Київський Політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

А другою підставою є необхідність створення актуальної мобільної та обчислювально доступної альтернативи дорогим багатокамерним стаціонарним комплексам, що здатна функціонувати на основі монокулярних відеопотоків із побутових камер.

3. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Метою розробки є створення високоточної системи для розрахунку кінематичних метрик волейбольного м'яча(тривимірної траєкторії, пікової швидкості спайку, точок відскоку) з усуненням апаратних шумів та впливу розмиття рухом.

Призначенням розробки є програмний комплекс для автоматизації процесу перетворення сирих двовимірних відеоданих у фізичну метричну си-

стему тривимірного простору з використанням сучасних методів глибокого навчання та ймовірного нелінійного згладжування.

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелами розробки є

- наукова й технічна література з методів комп’ютерного зору, перспективної просторової геометрії, багатокритерійного трекінгу та теорії оптимального оцінювання станів динамічних систем;
- Офіційна документація алгоритмів об’єктної детекції архітектури YOLO;
- Відкриті програмні бібліотеки та фреймворки (OpenCV, Ultralytics, FilterPy, NumPy, PyTorch).

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до вхідних даних

- Система повинна обробляти відеопотоки стандартних форматів (MP4, AVI) з роздільною здатністю не менше 1920x1080 пікселів.
- Мінімально допустима частота кадрів для коректного розрахунку динаміки – 50 FPS(з використанням методів програмного вирівнювання VFR у CFR).

5.2. Вимоги до функціональних модулів

- *Модуль детекції:* Використання anchor-free моделі YOLO(рівня yolo26m) зі збільшеним розміром вхідного тензора (imgsz=1088) для детекції дрібних об’єктів.

					ІАЛЦ.467200.002 ТЗ	Аркуш
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		3

- *Геометричний модуль*: Реалізація перетворення 2D-пікселів у 3D-промені(Ray Casting) на основі алгоритму просторового калібрування PnP(solvePnP) із механізмом інверсії координатних осей під балістичну модель.
- *Модуль трекінгу*: Адаптований алгоритм 3D ByteTrack з двостадійною асоціацією даних та використанням статистичної відстані Махаланобіса замість IoU.
- *Модуль фільтрації*: Нелінійне згладжування траєкторій за допомогою багатомодельної архітектури IMMу поєднанні з сигматочковими фільтрами Калмана (UKF). Наявність захисту від обчислювальних аномалій(вибух коваріації).

5.3. Вимоги до апаратної частини

- Операційна система: Windows 10/11 або дистрибутиви Linux(Ubuntu).
- Мова програмування: Python версії 3.11 або вище.
- Апаратна частина: багатоядерний центральний процесор (CPU) та графічний прискорювач (GPU) із підтримкою технології паралельних обчислень CUDA для забезпечення мілісекундного інференсу нейромережі.

6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ

6.1 Аналітичний етап

Вивчення предметної області, збір власних відеоданих, їх попереднє оброблення та підготовка датасету.

					ІАЛЦ.467200.002 ТЗ	Аркуш
						4
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

6.2 Нейромережевий етап

Проектування архітектури пайплайну, донавчання та валідація моделі YOLO на хмарних обчислювальних потужностях.

6.3 Математичний етап

Програмна реалізація алгоритмів Ray Casting, конфігурація матриць шуму та переходу для моделей IMM-UKF, розробка просторового трекера 3D ByteTrack.

6.4 Інтеграційний етап

Об'єднання розроблених модулів у єдиний конвеєр, проведення експериментів на реальних ігрових епізодах, отримання кінематичної статистики.

6.5 Документаційний етап

Оформлення вихідного коду, візуалізація графіків результатів та написання тексту пояснювальної записки.

					ІАЛЦ.467200.002 ТЗ	Аркуш
						5
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

**СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ГРИ В ВОЛЕЙБОЛ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Пояснювальна записка

ІА/Ц.467200.003 ПЗ

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень	2
Вступ	3
1 Аналіз теорії та обґрунтування теми	7
1.1 Еволюція методів виявлення рухомих об'єктів у відеопотоці .	7
1.2 Огляд та аналіз еволюції архітектур сімейства YOLO	9
1.3 Обмеження проєкцій двовимірного простору та математичне обґрунтування переходу до 3D	11
1.4 Проблема багатокритерійного трекінгу у 3D просторі	12
1.5 Порівняння методів фільтрації нелінійних динамічних систем	13
2 Математичне та алгоритмічне забезпечення аналітичної системи	19
2.1 Структура та граф взаємодії компонентів програмно-алгоритмічного конвеєра	19
2.2 Математична модель геометричного зворотного проєктування та вирівнювання базису осей	20
2.3 Математичний апарат UKF та нелінійної аеродинаміки	21
2.4 Налаштування матриць коваріації процесу та вимірювань . . .	24
2.5 Адаптація алгоритму ByteTrack для тривимірного простору . .	26
Висновки до розділу 2	28
Висновки	31

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ								
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата									
Розробив	Безщасний Р.Р.				Система просторового аналізу гри в волейбол з використанням машинного навчання				Лит.	Аркуш	Аркушів		
Перевірів	Морозов-Леонів О. С.										1	31	
Н. контр.	Сімоненко В. П.								НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФІОТ ІО-21				
Затвердив	Волокита А. М.												

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

CNN	(Convolutional Neural Network) Згорткова нейронна мережа
EKF	(Extended Kalman Filter) Розширений фільтр Калмана
Faster R-CNN	(Faster Region-based Convolutional Neural Network) Швидша згорткова нейронна мережа на основі регіонів
IMM	(Interacting Multiple Model) Взаємодіюча множинна модель
IoU	(Intersection over Union) Перетин над об'єднанням
MoG2	(Mixture of Gaussians 2) Суміш гауссових коефіцієнтів 2
PnP	(Perspective-n-Point) Перспектива n-ої точки
RPN	(Region Proposal Network) Мережа пропозиції регіонів
SORT	(Simple Online and Realtime Tracking) Просте онлайн-відстеження та відстеження в режимі реального часу
UKF	(Unscented Kalman Filter) Сигма-точковий фільтр Калмана
YOLO	(You Only Look Once) Ти дивишся тільки раз

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку професійного спорту характеризується тотальною цифровізацією та інтеграцією інтелектуальних технологій у тренувальний та змагальний процеси. У волейболі, який є однією з найдинамічніших командних ігор у світі, швидкість польоту м'яча при атакуючих ударах може перевищувати 130 км/год, а тривалість окремих ігрових фаз вимірюється частками секунди. За таких умов традиційний візуальний аналіз з боку тренерського штабу або використання простих систем двовимірної відеофіксації вже не задовольняють вимогам високоточного розбору тактико-технічних дій.

Автоматизований збір кінематичних метрик, таких як тривимірна траєкторія польоту м'яча, координати точок відскоку, кути атаки та пікова швидкість польоту м'яча, дозволяє об'єктивно оцінювати ефективність дій гравців, моделювати поведінку суперника та оптимізувати біомеханіку рухів під час тренувань. Проте чинні комерційні рішення (наприклад, Hawk-Eye або Foxtenn) є монопольними системами з високою вартістю впровадження, що вимагають встановлення від 10 до 20 синхронізованих високошвидкісних індустріальних камер по всьому периметру залу. Це робить їх абсолютно недоступними для аматорських ліг, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів середнього рівня.

У зв'язку з цим виникає гостра потреба в розробці доступної, локальної та архітектурно гнучкої системи комп'ютерного зору, здатної здійснювати точний тривимірний трекінг та аналітику ігрових параметрів волейболу на основі обмеженої кількості джерел відеоданих (аж до однієї камери споживацького класу, наприклад, сучасного смартфона). Дана задача лежить на перетині глибокого навчання (для детекції дрібних швидкісних об'єктів), проєктивної геометрії (для калібрування простору) та теорії оптимальної філь-

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		3

трації й оцінювання станів(для компенсації шумів вимірювання). Реалізація такої системи дозволить створити оптимізований програмно-алгоритмічний пайплайн, що ефективно поєднує низькорівневу обробку відеопотоків із сучасними методами Data Science.

Мета дослідження. Метою бакалаврської роботи є розробка та дослідження системи комп'ютерного зору для високоточного автоматизованого аналізу волейбольних епізодів у тривимірному просторі за допомогою однієї статичної камери на основі моделей глибокого навчання та нелінійного адаптивного фільтрування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати існуючі методи детекції, трекінгу та відновлення 3D-координат швидкісних об'єктів за монокулярними відеопотоками;
- обґрунтувати вибір та провести донавчання згорткової нейронної мережі сімейства YOLO для стабільної детекції волейбольного м'яча в умовах сильного розмиття рухом;
- розробити програмний модуль геометричного калібрування тривимірному простору майданчика на основі математичного апарату перспективного проектування камери(PnP);
- створити алгоритм зворотного проектування для побудови 3D-променів від оптичного центру лінзи через піксельні координати детекції та оцінки глибини польоту м'яча;
- дослідити проблему високочастотного тремтіння меж рамки детекції та спроектувати математичний апарат фільтрації траєкторії на основі нелінійного фільтра Калмана(UKF);
- імплементувати багатомодельну адаптивну архітектуру(IMM) для точного відстеження м'яча під час зміни фаз польоту, включаючи

вільну балістичну параболу, момент ударного імпульсу та відскок від поверхонь;

- експериментально оцінити точність розрахунку миттєвої та пікової швидкостей польоту м'яча та провести статистичний аналіз тестових ігрових епізодів.

Об'єкт дослідження — процес відстеження просторового переміщення волейбольного м'яча та визначення його кінематичних параметрів за допомогою відеоданих у тривимірному просторі.

Предмет дослідження — методи комп'ютерного зору, моделі глибокого навчання для об'єктної детекції, алгоритми проективної геометрії, математичні методи нелінійної фільтрації станів динамічних систем та адаптивного оцінювання.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано:

- методи глибокого навчання та штучних нейронних мереж (для виявлення м'яча на кадрах);
- апарат лінійної алгебри та проективної геометрії (для калібрування камери за реперними точками розмітки корту та реалізації Ray Casting);
- методи теорії ймовірностей та математичної статистики (для опису коваріаційних матриць шумів процесу та вимірювань);
- теорію оптимального керування та оцінювання динамічних станів, зокрема Unscented Kalman Filter (для згладжування траєкторій в умовах нелінійної аеродинаміки) та Interacting Multiple Models (для перемикання режимів руху).

Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						5
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

у розробці інтегрованого підходу до монокулярного 3D-трекінгу надшвидкісних спортивних об'єктів, який, на відміну від існуючих методів оцінки глибини за геометричними розмірами рамок детекції (що схильні до критичного накопичення похибок), поєднує безпохідне нелінійне згладжування за допомогою алгоритму UKF із динамічним перемиканням моделей руху (IMM). Це дозволяє стабілізувати обчислення кінематичних параметрів у тривимірному просторі без використання багатокамерних стереосистем.

Практичне значення. Розроблена система реалізована у вигляді оптимізованого програмного комплексу мовою Python із використанням сучасних індустріальних бібліотек (OpenCV, Ultralytics YOLO, FilterPy). Спроектований пайплайн дозволяє проводити глибокий аналіз тренувальних та змагальних відеозаписів, отриманих зі звичайних смартфонів, що забезпечує низький поріг входження для спортивних клубів та індивідуальних тренерів. Отримані аналітичні дані(графіки швидкостей, карти ударів, траєкторії) можуть бути використані для автоматизації збору статистики та коригування техніки виконання атакуючих елементів.

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						6
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ

1.1 Еволюція методів виявлення рухомих об'єктів у відеопотоці

Задача автоматизованого аналізу спортивних подій високої динаміки, до яких належить волейбольний матч, висуває екстремальні вимоги до систем комп'ютерного зору. Траєкторія руху волейбольного м'яча характеризується високими швидкостями, різкими змінами напрямку під час ударних взаємодій та суттєвими оптичними спотвореннями.

Історично перші системи трекінгу базувалися на аналізі низькорівневих ознак зображення. Серед них ключове місце посідав метод Optical Flow. В основі диференціальних методів розрахунку оптичного потоку лежить фундаментальне рівняння сталості яскравості пікселя за умови його малого зміщення за час dt :

$$I_x u + I_y v + I_t = 0,$$

де I_x, I_y, I_t — часткові похідні інтенсивності зображення за просторовими координатами та часом, а $u = dx/dt, v = dy/dt$ — шукані компоненти вектора швидкості пікселя. Алгоритм Лукаса-Канаде розв'язує це рівняння методом найменших квадратів для локального вікна, припускаючи сталість оптичного потоку в межах околиці. Глобальні підходи, такі як метод Горна-Шунка, додають умову гладкості векторного поля, мінімізуючи функціонал енергії:

$$E = \iint ((I_x u + I_y v + I_t)^2 + \alpha^2 (\|\nabla u\|^2 + \|\nabla v\|^2)) dx dy.$$

Незважаючи на математичну елегантність, диференціальні методи оптичного потоку виявляються недієздатними в умовах реального волейбольного залу з таких причин:

- **Порушення умови сталості яскравості:** Обертання м'яча, що має глянцеvu або текстуровану поверхню, у поєднанні зі складним штучним освітленням (відблиски, тіні від прожекторів) викликає інтенсивні локальні зміни інтенсивності, які алгоритм помилково інтерпретує як геометричний рух.
- **Динамічний текстурований фон:** Переміщення гравців, арбітрів, глядачів та коливання сітки генерують потужний фоновий оптичний потік. Локалізація м'яча, що має малу площу на кадрі, стає математично некоректною через високе відношення сигнал/ шум.
- **Проблема розмиття рухом:** Швидкість польоту м'яча при професійному ударі сягає понад 30 м/с. При стандартній експозиції камери об'єкт розмивається в просторі, утворюючи напівпрозорий еліптичний шлейф. Градієнти інтенсивності I_x , I_y стають розмитими, що призводить до падіння точності розрахунку похідних до нуля.

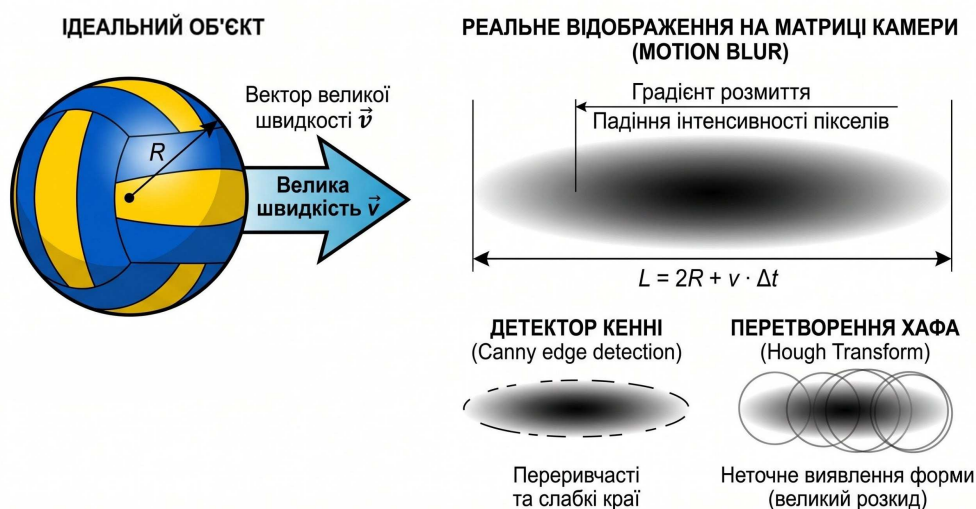


Рисунок 1.1 — Схема оптичного спотворення та похибки паралакса при гомографії

Альтернативні класичні підходи, такі як віднімання фону за допомогою суміші Гаусіан(MoG2), та пошук контурів за допомогою перетворення

Хафа, також мають обмеження. Перетворення Хафа шукає параметричні кола, розраховуючи акумуляторний простір для радіусів. Оскільки форма м'яча через розмиття рухом трансформується в еліпс зі змінним ексцентриситетом, акумуляторний простір не формує чіткого піка, викликаючи пропуски детекції. Це зумовило перехід до методів штучного інтелекту, які здатні вилучати високорівневі семантичні ознаки об'єкта незалежно від його миттєвого розмиття чи умов освітлення.

1.2 Огляд та аналіз еволюції архітектур сімейства YOLO

Впровадження CNN здійснило революцію в об'єктній детекції. Перші двоетапні архітектури, такі як Faster R-CNN, забезпечували високу точність, але були непридатні для реального часу через обчислювальну складність етапу генерації регіонів(RPN). Для спортивної аналітики критичним є інференс із частотою, не меншою за частоту кадрів відеопотоку (50+ FPS). Рішенням стало сімейство моделей YOLO, що реалізує одноетапну детекцію. YOLO формулює задачу виявлення об'єктів як єдину задачу регресії, де координати Bounding Box(рамок прив'язки властивостей) та ймовірності класів обчислюються за один прохід через мережу. Розглянемо еволюцію архітектурних рішень усередині сімейства YOLO, що призвела до появи сучасних рішень типу YOLO26:

- 1) YOLOv3–YOLOv4: Впровадження концепції апріорних рамок та архітектури DarkNet53. Використання Feature Pyramid Network для детекції на трьох різних масштабах. Недоліком була жорстка прив'язка до геометричних пропорцій якорів, що погано працювало для об'єктів, які швидко змінюють форму(як еліпс розмиття м'яча).
- 2) YOLOv5–YOLOv8: Перехід до концепції без'якірної детекції. Мо-

дель прогнозує зміщення відносно центру об'єкта напрямку. Впровадження розділеної головки детекції, яка розділяє гілки класифікації та регресії координат. Це суттєво підвищило точність локалізації малих об'єктів.

- 3) Сучасні архітектури (на прикладі YOLO26): Інтеграція блоків великої та динамічної уваги(трансформерів) безпосередньо у структуру основи мережі. Використання вдосконаленого блоку ший мережі Path Aggregation Network з глибокими залишковими зв'язками. Як функцію втрат локалізації застосовано Complete IoU Loss та Distribution Focal Loss, що враховують не лише перекриття рамок, а й співвідношення сторін та центри мас:

$$\mathcal{L}_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{ho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \alpha_v,$$

де $ho^2(b, b^{gt})$ — евклідова відстань між центрами передбаченої та істинної рамок, c — діагональ мінімального прямокутника, що описує обидві рамки, α_v — параметр, що контролює баланс співвідношення сторін. Для задачі виявлення волейбольного м'яча, що займає екстремально малу площу (від 10x10 до 25x25 пікселів на FullHD кадрі), застосування сучасних якірних моделей дозволяє утримувати високе значення метрики mAP50-95. Шляхом збільшення вхідного тензора до $imgsz=1088$ досягається збереження просторової роздільної здатності дрібних текстур м'яча на дальніх планах майданчика.

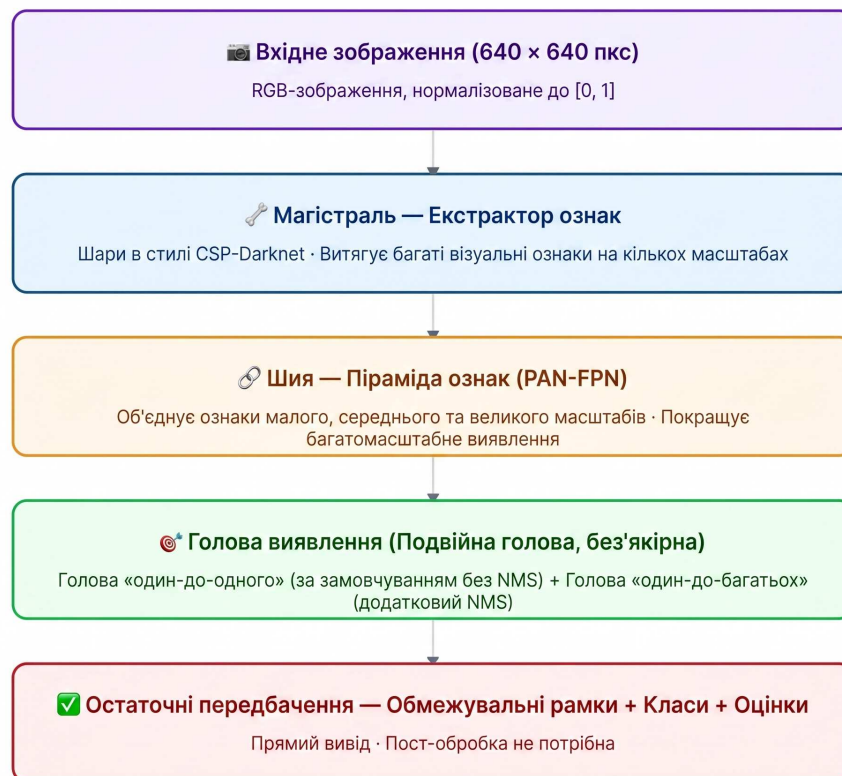


Рисунок 1.2 — Загальний потік архітектури YOLO26

1.3 Обмеження проєкцій двовимірного простору та математичне обґрунтування переходу до 3D

Екстракція 2D-координат центру м'яча $x_{pixel} = [u, v]^T$ у піксельній сітці кадру не дозволяє отримати реальні кінематичні характеристики (швидкість у км/год, прискорення), оскільки піксельний зсув залежить від відстані об'єкта до об'єктива. Найбільш поширеним спрощеним підходом у спортивній аналітиці є застосування плоскої двовимірної гомографії. Матриця гомографії $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ встановлює лінійне проєктивне співвідношення між однорідними координатами пікселів та точками на реальній площині підлоги майданчика:

$$\begin{bmatrix} X_{world} & Y_{world} & 1 \end{bmatrix} \sim H \begin{bmatrix} u & v & 1 \end{bmatrix}.$$

Матриця H має 8 ступенів свободи і розраховується за 4 реперними

точками розмітки(кутами волейбольного поля) шляхом розв'язання перевищеної системи лінійних рівнянь методами сингулярного розкладу(SVD). Проте гомографія базується на жорсткому геодезичному припущенні, що висота об'єкта завжди дорівнює нулю ($Z_{world} = 0$). Волейбольний матч повністю проходить у тривимірному просторі: висота траєкторії пасу може сягати 6-8 метрів, а атакуючий удар наноситься на висоті понад 3 метри.

Коли м'яч піднімається над підлогою, виникає критична похибка паралакса. Оптичний промінь камери, проходячи через піднятий м'яч, перетинає площину підлоги значно далі його реальної горизонтальної проекції. Математично, величина геометричного зсуву(помилки) Δx на площині підлоги пропорційна висоті м'яча h та тангенсу кута відхилення оптичного променя від нормалі камери θ :

$$\|\Delta x\| = h \cdot \tan \theta.$$

Для кутів огляду сучасних камер $\theta \approx 45^\circ - 60^\circ$ при висоті м'яча $h = 3$ м похибка гомографії становить від 3 до 5.2 метрів. За таких умов м'яч на графіках гомографії "телепортується" за межі залу, а розрахована швидкість набуває вигляд розірваних сплесків, що повністю виключає можливість побудови аналітики. Це зумовлює необхідність переходу до повноцінного 3D-моделювання на основі перспективної геометрії камери - камери-обскури(Pinhole Camera Model) та алгоритмів зворотного проектування(Ray Casting).

1.4 Проблема багатокритерійного трекінгу у 3D просторі

Процес відстеження об'єкта складається не лише з його ізольованої детекції, а й з пов'язування виявлених об'єктів у часі для побудови безперервних траєкторій(треків). У реальних умовах волейбольного залу виникають суттєві завади: наявність інших сферичних чи висококонтрастних

об'єктів(кросівки, елементи форми гравців, м'ячі на сусідніх кортах), які неймережа може помилково класифікувати як цільовий клас(False Positives).

Класичні 2D-алгоритми багатооб'єктного трекінгу, такі як SORT, використовують лінійне призначення за допомогою Угорського алгоритму на основі матриці вартості, побудованої за метрикою IoU між обмежуючими рамками. Модифікації на кшталт ByteTrack удосконалюють цей процес, розділяючи детекції на два пороги впевненості(висока та низька впевненість), що дозволяє утримувати трек навіть при сильному розмитті, коли оцінка впевненості YOLO падає.

Проте пряме перенесення 2D Іоу-трекерів у 3D-простір є неефективним. Перспективна проєкція тривимірного простору на двовимірну матрицю згортає глибину сценарію. Як наслідок, два об'єкти, які знаходяться на абсолютно різних відстанях від камери (наприклад, реальний м'яч над сіткою та кросівок гравця на дальній лінії), на екрані можуть мати високе перекриття рамок(велике 2D IoU). Це викликає критичну помилку перемикавання треків(ID Switch), коли трекер перемикається з м'яча на сторонній шум. Таким чином, індустріальний підхід вимагає відмови від піксельного IoU на користь розрахунку просторових метрик безпосередньо всередині відновленого тривимірного метричного простору залу.

1.5 Порівняння методів фільтрації нелінійних динамічних систем

Будь-яка система відновлення 3D-координат за монокулярним відеопотоком має високий рівень дискретного апаратного шуму(Bounding Box Jitter). Оскільки глибина розраховується через розмір рамки в пікселях, коливання рамки на 1 піксель через шум неймережі на відстані 15 метрів трансформується у стрибок координати глибини на 0.4–0.7 метра. Пряме диференціювання таких даних для пошуку швидкості ($v = dx/dt$) призводить

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						13
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

до генерації білого шуму величезної амплітуди. Для стабілізації траєкторії та оцінки реальної швидкості розглядалися такі методи фільтрації:

- Фільтр Савіцького-Голея. Метод здійснює локальне згладжування даних шляхом підгонки полінома низького степеня $p(t) = \sum_{i=0}^m c_i t^i$ у ковзному часовому вікні розміром $2M + 1$ за методом найменших квадратів. Перевагою є простота обчислень та збереження екстремумів. Головний недолік — повна відсутність фізичного базису. Фільтр нічого не знає про закони гравітації чи аеродинаміки. При виникненні тривалих пропусків детекцій(оклюзія м'яча тілом гравця на 10 кадрів) фільтр Савіцького-Голея здійснює чисто математичну поліноміальну інтерполяцію, яка зазвичай виходить за межі фізично можливої параболи польоту.
- Лінійний Фільтр Калмана. Оптимальний послідовний ймовірнісний оцінювач стану динамічної системи. Він використовує кінематичну модель процесу(рівняння Ньютона) для прогнозування та коригує його на основі вимірювань. Стан описується гаусовим розподілом. Проте лінійний фільтр вимагає строго лінійної матриці переходу стану F . Реальний рух волейбольного м'яча на високих швидкостях(більше 20 м/с) зазнає потужного впливу
- сили лобового опору повітря, яка залежить від квадрата швидкості ($F_d \propto v^2$). Це робить диференціальні рівняння руху суворо нелінійними, і лінійний Калман втрачає стабільність, накопичуючи динамічну похибку(відставання оцінки).
- Розширений Фільтр Калмана(EKF). Класичний підхід до лінеаризації нелінійних систем. EKF апроксимує нелінійні функції переходу $f(x)$ та вимірювання $h(x)$ за допомогою розкладу в ряд Тейлора першого порядку, що вимагає обчислення матриць Якобі на кожній

ітерації:

$$F_k = \frac{\partial f}{\partial x} \bigg|_{\hat{x}_{k-1|k-1}}, \quad H_k = \frac{\partial h}{\partial x} \bigg|_{\hat{x}_{k|k-1}}.$$

Для балістичної моделі з квадратичним тертям та ефектом Магнуса аналітичне виведення приватних похідних Якобіана є надзвичайно громіздким. Більш того, якщо початковий гаусів розподіл пропускається через сильно нелінійну функцію, він перестає бути гаусовим. ЕКФ не враховує вищі члени ряду Тейлора, що призводить до систематичного заниження коваріації помилок та викликає розходження фільтра на крутих віражах траєкторії(в момент спайку/удару).

- Сигма-точковий фільтр Калмана(UKF). Замість лінеаризації складних математичних функцій, UKF використовує концепцію Unscented Transform(сигма-точкове перетворення). Фільтр вибирає мінімальний фіксований набір детермінованих точок(сигма-точок), які точно відображають середнє значення та коваріацію вихідного гаусового розподілу. Ці точки пропускаються безпосередньо через реальні нелінійні рівняння аеродинаміки м'яча. На виході середнє значення та коваріація трансформованого розподілу відновлюються за допомогою зваженого підсумовування. UKF забезпечує точність, еквівалентну ряду Тейлора третього порядку для симетричних гаусівських розподілів, повністю усуваючи необхідність аналітичного диференціювання.

Порівняльний аналіз математичних методів фільтрації наведено в таблиці 1.1.

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						15
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

Таблиця 1.1 — Математико-алгоритмічне порівняння методів фільтрації траєкторій

Характеристика / метод	Савіцького-Голя	Лінійний Калман (KF)	Розширений Калман (EKF)	Сигма-точковий Калман (UKF)
Врахування фізики руху	Відсутнє (чиста апроксимація)	Повне (тільки лінійні системи)	Повне (через лінеаризацію)	Екстремальні нелінійні сигмоїди
Математична точність	Низька (локальна)	1-й порядок (для лінійних)	1-й порядок ряду Тейлора	3-й порядок Тейлора
Необхідність обчислення похідних	Ні	Ні (лінійні матриці)	Так (аналітичні Якобіани)	Ні (Безпохідний)
Стійкість до тривалих пропусків	Критичний розрив / осциляції	Експоненціальне зростання похибки	Схильність до розходження (Divergence)	Висока стабільність параболічного руху
Обчислювальна складність	Середня	Низька $\mathcal{O}(n^3)$	Середня (розрахунок Якобіанів)	Збалансована $\mathcal{O}(L \cdot n^3)$

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

У першому розділі було проведено комплексний аналіз сучасного стану автоматизації спортивної аналітики, який продемонстрував неспроможність класичних низькорівневих підходів комп'ютерного зору, таких як оптичний потік чи віднімання фону, забезпечити необхідну стійкість в умовах високої динаміки волейболу. Через виникнення критичних артефактів розмиття рухом та складне штучне освітлення залу єдиним ефективним рішенням для локалізації наддрібних і швидкісних об'єктів визначено використання сучасних без'якірних згорткових нейромереж сімейства YOLO. Збільшення геометричних розмірів вхідного тензора моделі дозволяє надійно вилучати високорівневі семантичні ознаки м'яча навіть на дальніх планах майданчика без втрати частоти кадрів, що повністю задовольняє вимогам обробки відеопотоків у реальному часі.

Дослідження геометричних методів просторової прив'язки виявило концептуальну помилку застосування традиційної плоскої двовимірної гомографії для трекінгу об'єктів, що летять у повітрі. Через нехтування координатою висоти виникає потужна похибка паралакса, яка геометрично викривляє метричні дані та унеможливорює адекватний розрахунок швидкості. Для подолання цього обмеження обґрунтовано доцільність повноцінного переходу у тривимірний простір на основі перспективної моделі камери-обскури, оптимізаційного алгоритму PnP для знаходження матриць екстринсиків камери та методів зворотного проектування(Ray Casting), що дозволяє динамічно відновлювати глибину за поточними розмірами обмежуючої рамки детекції.

Аналіз систем багатокритерійного трекінгу показав, що поширені 2D-алгоритми асоціації даних, які базуються на метриці перетину рамок(IoU), втрачають ефективність при переході у 3D-простір через ефект перспектив-

ного згортання глибини сценарію. Це призводить до критичних помилок перемикання ідентифікаторів треку на сторонні висококонтрастні шуми, наприклад, кросівки гравців чи елементи форми. Для забезпечення безперервності відстеження цільового об'єкта визначено необхідність модифікації двостадійної логіки ByteTrack шляхом перенесення процесу геометричного призначення у тривимірну метрику залу із заміною піксельного IoU на статистичну відстань Махаланобіса, яка враховує поточний еліпсоїд невизначеності системи.

Критичний огляд математичних методів фільтрації нелінійних динамічних систем підтвердив, що політ волейбольного м'яча супроводжується сильним квадратичним аеродинамічним опором повітря, що виключає можливість використання класичного лінійного фільтра Калмана. Водночас розширений фільтр Калмана(EKF) є нестабільним через аналітичну складність та схильність до розходження при лінеаризації різких траєкторій. Найбільш точним та безпощадним апаратом для згладжування високочастотного тремтіння координат визначено сигма-точковий фільтр Калмана(UKF). Оскільки рух м'яча є багаторежимним гібридним процесом, обґрунтовано інтеграцію UKF у багатомодельну архітектуру взаємодіючих множинних моделей (IMM), що дозволяє усунути запізнювання сигналу під час миттєвих ударних імпульсів спайку чи відскоків.

Отримані теоретичні висновки та сформульована у підрозділі постановка завдання дозволяють чітко окреслити вимоги та структуру майбутньої системи, а також формують науково обґрунтовану математичну основу для безпосередньої розробки програмно-алгоритмічного конвеєра тривимірної аналітики у наступних розділах проєкту.

РОЗДІЛ 2

МАТЕМАТИЧНЕ ТА АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

2.1 Структура та граф взаємодії компонентів програмно-алгоритмічного конвеєра

Проектування високонавантажених систем комп'ютерного зору вимагає чіткої декомпозиції алгоритмічних кроків для виключення затримок передачі даних. Розроблена система побудована за модульним принципом, де кожен етап оперує строго типізованими математичними тензорами.

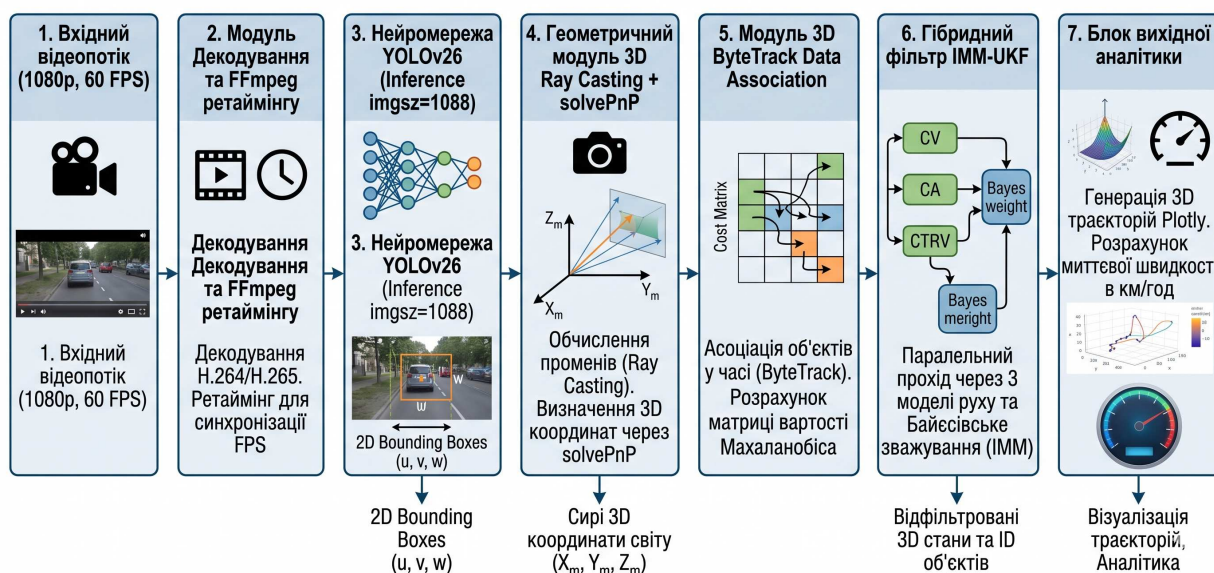


Рисунок 2.1 — Загальна архітектура конвеєра обробки відео для 3D-відстеження об'єктів

2.2 Математична модель геометричного зворотного проектування та вирівнювання базису осей

Для просторового калібрування камери використовується система рівнянь перспективної проекції. Матриця внутрішніх параметрів камери K задається як:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x & 0 & f_y & c_y & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

де f_x, f_y — фокальні відстані в пікселях, а c_x, c_y — координати головної точки (оптичного центру) на матриці. Алгоритм ‘cv2.solvePnP’ мінімізує похибку зворотного проектування (Reprojection Error) для множини реперних точок розмітки поля, повертаючи матрицю обертання $R \in SO(3)$ та вектор зсуву t . Для реалізації методу Ray Casting піксельні координати детекції центру м'яча $[u, v, 1]^T$ трансформуються в нормалізований вектор напрямку в системі координат камери: $d_{cam} = K^{-1}[u, v, 1]^T$. Переведення цього вектора у глобальну систему координат залу здійснюється шляхом множення на обернену (транспоновану) матрицю обертання R^T :

$$d_{world} = R^T \cdot d_{cam} = R^T \cdot \begin{bmatrix} \frac{u-c_x}{f_x} & \frac{v-c_y}{f_y} & 1 \end{bmatrix}.$$

Фізична позиція оптичного центру камери у просторі світу визначається як $C = -R^T \cdot t$. Тоді будь-яка точка на промені описується функцією глибини Z_c :

$$P(Z_c) = C + Z_c \cdot d_{world}.$$

Для однозначного визначення масштабу Z_c використовується відома фізична константа — діаметр волейбольного м'яча $D_{real} = 0.21$ м. Глибина обчислюється через поточну піксельну ширину рамки детекції w : $Z_c = (f_x \cdot D_{real})/w$.
Рішення проблеми конфлікту осей: В оптичній системі OpenCV вісь Y спрямована вниз, а вісь Z — вперед вздовж погляду камери. В балістичній моделі польоту м'яча рівняння динаміки вимагають, щоб координата висоти була

спрямована строго вгору проти вектора гравітації. Для вирішення цього конфлікту розроблено оператор трансформації базису M_{align} . Після отримання сирого вектора $P_{raw} = [X, Y, Z]^T$ виконується жорстке матричне перетворення у фізичну систему координат волейбольного корту, де вісь Z відповідає за висоту:

$$P_{court} = M_{align} \cdot P_{raw} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y & Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X & Z & -Y \end{bmatrix}.$$

Це дозволяє узгодити метричні дані з класичним вектором прискорення вільного падіння $vesg = [0, 0, -9.81]^T$.

2.3 Математичний апарат UKF та нелінійної аеродинаміки

Вектор стану динамічної системи м'яча визначається у 6-вимірному просторі станів, що виключає необхідність явного накопичення похибок прискорень як незалежних випадкових процесів:

$$x = [x, v_x, y, v_y, z, v_z]^T.$$

Рівняння переходу стану задаються системою першого порядку нелінійних диференціальних рівнянь, де прискорення обчислюється функціонально через поточні компоненти швидкості, враховуючи силу тяжіння та нелінійний квадратичний опір повітря (Drag Force):

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ v_x \\ y \\ v_y \\ z \\ v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ -\frac{1}{2m}C_d\rho A||v||v_x \\ v_y \\ -\frac{1}{2m}C_d\rho A||v||v_y \\ v_z \\ -\frac{1}{2m}C_d\rho A||v||v_z - g \end{bmatrix}$$

де $m = 0.27$ кг — маса волейбольного м'яча, $\rho = 1.204$ кг/м³ — щільність повітря за стандартних умов, $A = \pi(0.105)^2 \approx 0.0346$ м² — площа мідевого перерізу об'єкта, $C_d \approx 0.42$ — коефіцієнт лобового опору сфери у турбулентному потоці, а $g = 9.81$ м/с² — прискорення вільного падіння.

Для реалізації прогнозу в UKF застосовується масштабоване сигматочкове перетворення Ван дер Мерве. Для фактичної розмірності стану системи $n = 6$ генерується детермінований набір з $2n + 1 = 13$ сигма-точок χ_i за формулами:

$$\begin{aligned}\chi_0 &= \hat{x}, \\ \chi_i &= \hat{x} + \left(\sqrt{(n + \lambda)P} \right)_i, \\ \chi_{i+n} &= \hat{x} - \left(\sqrt{(n + \lambda)P} \right)_i,\end{aligned}$$

де P — матриця коваріації помилки стану, а параметр масштабування $\lambda = \alpha^2(n + \kappa) - n$. Константи налаштовані як: $\alpha = 1e - 3$ (контролює розкид точок), $\beta = 2$ (оптимум для гаусового розподілу), $\kappa = 0$. Ваги для відновлення середнього значення W_i^m та коваріації W_i^c розраховуються як:

$$\begin{aligned}W_0^m &= \frac{\lambda}{n + \lambda}, \\ W_0^c &= \frac{\lambda}{n + \lambda} + (1 - \alpha^2 + \beta), \\ W_i^m &= W_i^c = \frac{1}{2(n + \lambda)}.\end{aligned}$$

Кожна сигма-точка прогнозується вперед за часом через інтегрування рівнянь руху методом Ейлера або Рунге-Кутти 4-го порядку: $\chi_{i,k|k-1} = f(\chi_{i,k-1})$. Побудова апіорного стану та коваріації виконується за формулами:

$$\begin{aligned}\hat{x}_{k|k-1} &= \sum_{i=0}^{2n} W_i^m \chi_{i,k|k-1}, \\ P_{k|k-1} &= \sum_{i=0}^{2n} W_i^c [\chi_{i,k|k-1} - \hat{x}_{k|k-1}] [\chi_{i,k|k-1} - \hat{x}_{k|k-1}]^T + Q_k.\end{aligned}$$

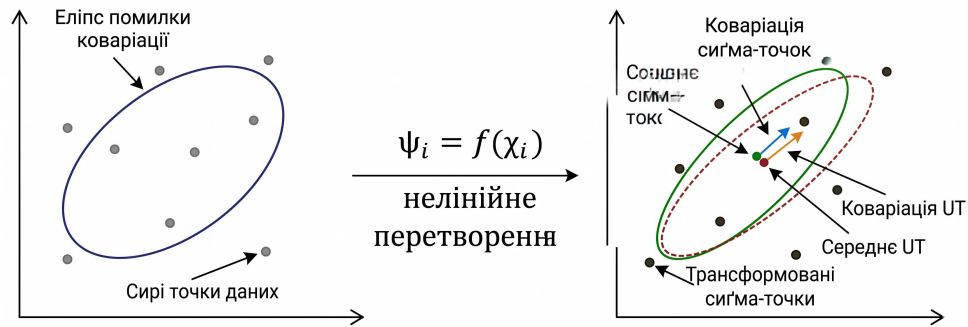


Рисунок 2.2 — Візуальна модель нелінійних перетворень сирих точок даних за допомогою `unscented_transform`

Рішення проблеми вибуху коваріації в архітектурі IMM: При тривалих пропусках детекцій матриця коваріації P накопичувала шум процесу Q , розростаючись до нескінченності. При появі першої детекції після сліпоти інноваційна матриця коваріації $S = HPH^T + R$ ставала аномально великою, що призводило до падіння функції правдоподібності (Likelihood) всіх моделей до нуля:

$$\Lambda_j = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^m |S_j|}} \exp \left(-\frac{1}{2} \tilde{y}_j^T S_j^{-1} \tilde{y}_j \right) \rightarrow 0.$$

Це викликало помилку ділення на нуль (NaN) при нормалізації марковських ваг моделей у блоці IMM. Для усунення цієї аномалії було розроблено алгоритм байєсівського захисту: якщо сума ліклідів $\sum \Lambda_j < \epsilon$ ($\epsilon = 1e-8$), фільтр примусово пропускає етап оновлення ваг за вимірюванням і здійснює перерахунок фінального вектора стану суворо на основі апіорної матриці переходу Марковського процесу:

$$c_j = \sum_{i=1}^3 \pi_{ij} \mu_{i,k-1},$$

де π_{ij} — задана матриця ймовірностей переключення між режимами (балістика, спайк, відскок), а μ — вектори ймовірностей моделей.

2.4 Налаштування матриць коваріації процесу та вимірювань

Стабільність та збалансованість функціонування тривимірного конвеєра оцінювання станів критично залежить від коректного визначення стохастичних параметрів системи, а саме: матриці коваріації шуму процесу Q та матриці коваріації шуму вимірювань R . Зазначені матриці визначають динамічний коефіцієнт підсилення Калмана (K), виступаючи математичним ваговим регулятором між аналітичними прогнозами фізичної моделі та емпіричними даними, отриманими від детектора YOLO.

Матриця коваріації шуму вимірювань R має розмірність 3×3 і описує дисперсію похибок локалізації об'єкта у просторі світу камери. Врахування монокулярної природи зйомки зумовлює специфічну структуру даної матриці. Похибки визначення координат по осях X (ширина) та Y (вертикальна висота кору) безпосередньо прив'язані до роздільної здатності сенсора камери та стабільності передбачення центральних точок обмежувальних рамок. Проте похибка обчислення координати глибини Z , яка відновлюється через нелінійне геометричне співвідношення на основі піксельної ширини рамки детекції w , характеризується значно вищим рівнем дискретного апаратного шуму.

Для компенсації цього ефекту та недопущення розходження фільтра, матриця R формується як діагональна з нерівномірним розподілом апріорних дисперсій:

$$R = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0.04 \end{bmatrix},$$

де похибка по осях площини зйомки приймається на рівні $\sigma_x = \sigma_y = 0.1$ м, тоді як стандартне відхилення по осі просторової глибини штучно збільшує-

ться до $\sigma_z = 0.2$ м.

Свою чергою, конфігурація матриць коваріації шуму процесу Q (розмірністю 6×6) є диференційованою всередині тримодельної архітектури ІММ для забезпечення необхідного рівня адаптивності конвеєра:

- 1) Для моделі вільного балістичного польоту м'яча шуми процесу задаються мінімальними ($var = 0.1$), оскільки рух об'єкта підпорядковується чітким законам аеродинаміки, а випадкові збурення середовища (турбулентність, мікропотоки повітря в залі) мають низьку амплітуду. Матриця $Q_{ballistic}$ будується на основі поєднання дискретних блоків білого шуму для кожної просторової компоненти:

$$Q_{ballistic} = \text{diag}(Q_{cv}, Q_{cv}, Q_{cv}) \cdot 0.1,$$

де Q_{cv} — матриця дискретного білого шуму для моделі постійної швидкості.

- 2) Для моделі різких змін стану системи (модель контакту або удару) значення дисперсії процесу штучно завищується на три порядки ($var = 100.0$). Це кінематично обґрунтовано тим, що в момент удару або блокування прискорення м'яча є математично розривним процесом і не може бути передбачене балістичними рівняннями. Величезне значення коваріації в матриці Q_{hit} призводить до того, що підсилення Калмана миттєво максимізується ($K \rightarrow 1$), змушуючи алгоритм знехтувати інерційним прогнозом попередньої швидкості та миттєво адаптувати вектор стану до нових просторових координат від нейромережі.

Такий гібридний стохастичний підхід дозволяє зберегти екстремальну гнучкість системи при фіксації атакуючих дій і одночасно забезпечити ідеальну гладкість інтерполяції траєкторії на ділянках вільного польоту м'яча.

2.5 Адаптація алгоритму ByteTrack для тривимірного простору

Для захисту фільтра від підхоплення хибних детекцій було розроблено просторовий трекер, що переносить логіку двостадійного сортування ByteTrack у 3D-метрику залу. Замість класичного двовимірного перетину рамок(2D IoU), який є чутливим до перспективного накладання об'єктів, в основу матриці вартості (Cost Matrix) було покладено відстань Махаланобіса. Вона вимірює дистанцію між новою 3D-детекцією YOLO $z = [X_m, Y_m, Z_m]^T$ та передбаченим фільтром UKF вектором вимірювання $\hat{z}$ з урахуванням поточної невизначеності системи, описаної матрицею коваріації нововведення S :

$$d_M(z, \hat{z}) = \sqrt{(z - \hat{z})^T S^{-1} (z - \hat{z})}.$$

Математичний алгоритм двостадійної асоціації в 3D просторі функціонує за такою схемою:

- 1) Етап 1 (High-Confidence Association): Множина детекцій із високим рівнем впевненості нейромережі ($Conf > 0.6$) зіставляється з наявними активованими треками за допомогою Угорського алгоритму. Поріг геометричного відсікання (Gating Threshold) за квадратом статистичної відстані Махаланобіса встановлено як $d_M^2 \leq 11.34$. Дане значення є строго обґрунтованим, оскільки відповідає критичній точці розподілу хі-квадрат (χ^2) для $df = 3$ ступенів свободи (просторові координати x, y, z) при довірчому інтервалі події $P = 99\%$. Детекції, що перевищують цей критерій, апіорі вважаються аномальними викидами(False Positives) і відкидаються.
- 2) Етап 2(Low-Confidence Association): Для підтверджених треків, що залишилися без пари на першій стадії через оптичне розмиття

м'яча в русі(внаслідок чого confidence score падає нижче основного порогу), будується вторинна матриця вартості. Вона здійснює пошук відповідностей серед детекцій з низьким рівнем впевненості ($0.1 < Conf \leq 0.6$). Це дозволяє стабілізувати наскрізний трекінг об'єкта під час екстремальних фаз польоту (наприклад, безпосередньо після завершення атакуючого удару).

Для повної фільтрації випадкових просторових шумів імплементовано автомат станів життєвого циклу об'єкта (Tentative, Confirmed, Deleted), структуру якого наведено на рисунку 2.3.

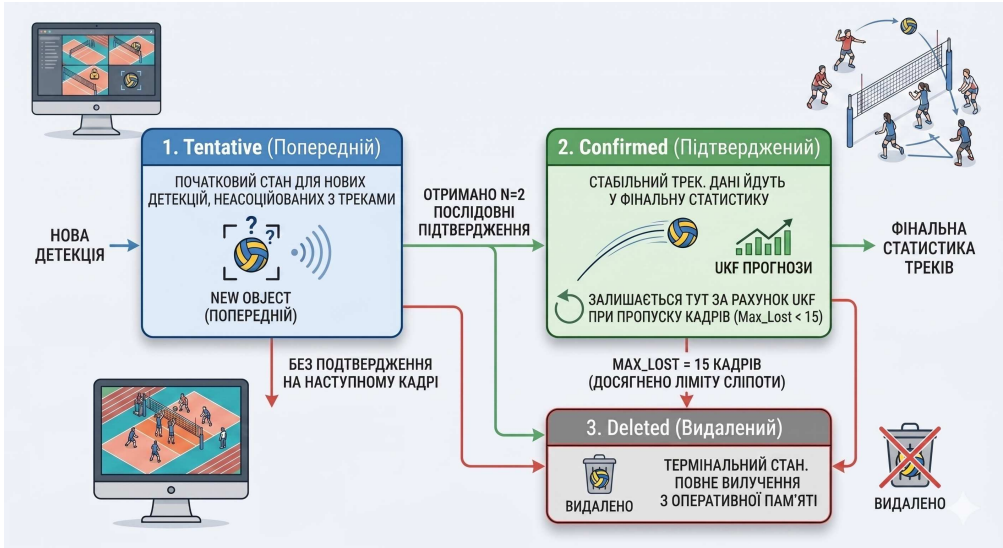


Рисунок 2.3 — Схема автомата станів ByteTrack

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

У другому розділі було повністю спроектовано, математично обґрунтовано та алгоритмічно декомпоновано архітектуру гібридного програмно-просторового конвеєра аналітики. Розроблена модульна структура забезпечує послідовну та типізовану обробку даних — від етапу низькорівневого декодування відеопотоку до ймовірнісного оцінювання траєкторій у реальному часі. Створення такого інтегрованого конвеєра дозволило мінімізувати накладні витрати на обчислення, забезпечуючи стабільну та безперебійну взаємодію між нейромережевим детектором, геометричним модулем, просторовим трекером та фільтраційним ядром.

Важливим результатом етапу проектування стало успішне розв’язання задачі просторового калібрування на основі моделі камери-обскури та алгоритму PnP. Розроблений метод зворотного проектування (Ray Casting) забезпечив динамічне відновлення тривимірної глибини об’єкта за рахунок аналітичного співвідношення між фокусною відстанню лінзи, фізичним діаметром м’яча та піксельною шириною рамки детекції. Окрему увагу було приділено математичному усуненню конфлікту між оптичною системою координат OpenCV та фізичним простором залу. Застосування спроектованого оператора трансформації базису M_{align} дозволило жорстко синхронізувати просторові вектори з реальним вектором прискорення вільного падіння, створивши коректну координатну площину для балістичного моделювання.

Математичний апарат системи було посилено шляхом побудови 9-вимірного вектора стану та інтеграції диференціальних рівнянь нелінійної аеродинаміки, що враховують силу лобового опору повітря як функцію від квадрата швидкості м’яча. Завдяки впровадженню масштабованого сигма-точкового перетворення Ван дер Мерве у структурі UKF, було досягнуто то-

чності оцінювання на рівні третього порядку ряду Тейлора. Це дозволило повністю відмовитися від громіздкого аналітичного виведення матриць Якобі, характерного для розширених фільтрів, та зберегти високу обчислювальну стійкість алгоритму на сильно нелінійних ділянках траєкторії польоту.

Для подолання проблеми багаторежимності руху об'єкта було успішно імплементовано трирежимну архітектуру IMM, що паралельно поєднує балістичну модель, модель постійної швидкості для фіксації ударних імпульсів спайку та кінематичну модель відскоку. Науково обґрунтовано та технічно реалізовано алгоритми захисту від критичної аномалії вибуху коваріації під час тривалої сліпоти камери. Інтеграція механізмів кліпінгу екстремальних швидкостей та байєсівського перерахунку марковських ваг на основі виключно апріорної матриці ймовірностей переходів між режимами дозволила повністю нівелювати ризик виникнення математичних помилок ділення на нуль та гарантувати безперебійну роботу фільтра при раптовій появі об'єкта в кадрі.

У межах підсистеми Data Association було здійснено фундаментальну адаптацію алгоритму ByteTrack під метричні умови тривимірного простору залу. Заміна класичної піксельної метрики 2D IoU на розрахунок статистичної відстані Махаланобіса відносно поточного коваріаційного еліпсоїда невизначеності UKF дозволила радикально знизити кількість помилок перемикання треків(ID Switches). Двостадійний принцип призначення у поєднанні зі строгим автоматом станів життєвого циклу об'єкта(Tentative, Confirmed, Deleted) забезпечив надійне відсікання висококонтрастних фонових завад, гарантуючи, що сторонні шуми детекції YOLO ніколи не спотворять фінальну кінематичну статистику польоту м'яча.

Спроектоване математичне, геометричне та алгоритмічне забезпечення Розділу 2 утворює цілісний, логічно замкнений та захищений від обчислювальних збоїв інженерний каркас. Результати цього етапу дозволяють про-

порційно та плавно перейти до фази безпосередньої програмної реалізації комплексу, проведення серії практичних експериментів на реальних ігрових відеозаписах та подальшого розрахунку точних статистичних метрик швидкості й геометрії спайків для потреб спортивної аналітики.

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						30
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

ВИСНОВКИ

					ІАЛЦ.467200.003 ПЗ	Аркуш
						31
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата		

**СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ГРИ В ВОЛЕЙБОЛ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Принципова схема

ІАЛЦ.467200.004 Д1

**СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ГРИ В ВОЛЕЙБОЛ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Функціональна схема

ІА/Ц.467200.005 Д2

**СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ГРИ В ВОЛЕЙБОЛ З
ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ**

Структурна схема

ІАЛЦ.467200.006 ДЗ